שברים • כפל

שם: _____ תאריך: _____

כפל שברים

תזכורת כפל שברים: מכפילים מונה במונה ומכנה במכנה. למשל: $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$. "$\frac{3}{4}$ מ-20" פירושו $\frac{3}{4} \times 20 = 15$. מספר מעורב הופכים קודם לשבר: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

1 שלם כפול שבר ★★★

א. $4 \times \frac{2}{3} =$ _____

ב. $6 \times \frac{3}{4} =$ _____

ג. $5 \times \frac{2}{5} =$ _____

ד. $16 \times \frac{3}{8} =$ _____

ה. $15 \times \frac{2}{3} =$ _____

ו. $10 \times \frac{7}{10} =$ _____

2 שבר כפול שבר אם אפשר – צמצמו. ★★★

א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} =$ _____

ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$ _____

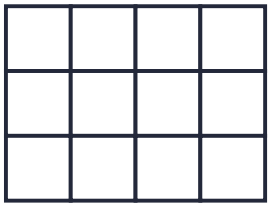
ג. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} =$ _____

ד. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$ _____

ה. $\frac{7}{10} \times \frac{1}{2} =$ _____

ו. $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} =$ _____

3 מודל שטח ריבוע שלם חולק ל-12 חלקים. צבעו $\frac{3}{4}$ מהעמודות, ו-$\frac{2}{3}$ מהשורות. ★★★



א. איזה חלק מהריבוע צבוע פעמיים? _____

ב. חשבו את התרגיל המתאים: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ _____

4 מספרים מעורבים
הפכו לשברים, הכפילו וצמצמו. ★★☆

א. $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$ _____

ב. $2\frac{1}{4} \times 4 =$ _____

ג. $1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{5} =$ _____

ד. $3 \times 2\frac{1}{3} =$ _____

ה. $3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{7} =$ _____

ו. $2\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} =$ _____

5 גדול או קטן מ-12?
בלי לחשב: האם המכפלה גדולה מ-12 או קטנה ממנו? הסבירו. ★★☆

א. $\frac{3}{4} \times 12$ _____

ב. $\frac{5}{4} \times 12$ _____

ג. $1\frac{1}{3} \times 12$ _____

ד. $\frac{9}{10} \times 12$ _____

6 בעיות ★★☆

א. בכיתה 32 תלמידים, ו-$\frac{3}{4}$ מהם יצאו לטיול. כמה תלמידים יצאו לטיול?

תשובה: _____

ב. ליטר מיץ עולה 8 ₪. כמה עולים $2\frac{1}{2}$ ליטרים?

תשובה: _____

ג. נשארו $\frac{2}{3}$ מהעוגה. דנה אכלה חצי ממה שנשאר. איזה חלק מכל העוגה אכלה דנה?

תשובה: _____

ד. אורך הגינה $\frac{3}{4}$ ק"מ, ורוחבה $\frac{2}{3}$ ק"מ. מה השטח של הגינה?

תשובה: _____

7 אתגר ★★★

א. חשבו: $\frac{1}{2}$ מ-$\frac{1}{3}$ מ-$\frac{3}{4}$ מ-48. אפשר לחשב בשתי דרכים – נסו את שתיהן.

תשובה: _____

כפל שברים

1 **שלם כפול שבר**

א. $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ ב. $6 \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$ ג. $5 \times \frac{2}{5} = \frac{10}{5} = 2$ ד. $16 \times \frac{3}{8} = 6$ ה. $15 \times \frac{2}{3} = 10$

ו. $10 \times \frac{7}{10} = 7$

2 **שבר כפול שבר**

א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ג. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$ ד. $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$

ה. $\frac{7}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{20}$ ו. $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = \frac{30}{30} = 1$

3 **מודל שטח**

א. 6 משבצות מתוך 12, כלומר $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

4 **מספרים מעורבים**

א. $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$ ב. $2\frac{1}{4} \times 4 = \frac{9}{4} \times 4 = 9$ ג. $1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{5} = \frac{5}{3} \times \frac{6}{5} = 2$

ד. $3 \times 2\frac{1}{3} = 3 \times \frac{7}{3} = 7$ ה. $1\frac{1}{7} \times \frac{8}{7} = \frac{7}{2} \times \frac{8}{7} = 4$ ו. $2\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{12}{5} \times \frac{5}{6} = 2$

5 **גדול או קטן מ-12?**

א. קטנה — כופלים במספר קטן מ-1 ב. גדולה — כופלים במספר גדול מ-1 ג. גדולה — כופלים במספר גדול מ-1

ד. קטנה — כופלים במספר קטן מ-1

6 **בעיות**

א. 24 ב. 20 ₪ ג. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ ד. $\frac{1}{2}$ קמ"ר

7 **אתגר**

א. $\frac{3}{4}$ מ-48 הם 36, שליש — 12, חצי — 6. אז: $\frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$, ו-$\frac{1}{8}$ מ-48 הם 6